



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Fundamentos de Ciberseguridad

OBJETIVOS DEL CURSO

Desarrollar en los estudiantes las competencias teóricas y prácticas necesarias para comprender los principios fundamentales de la ciberseguridad.

ALGUNOS OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Comprender los conceptos básicos de ciberseguridad, incluyendo amenazas, vulnerabilidades, riesgos y medidas de protección.
- Identificar los principales tipos de ataques informáticos y las estrategias de defensa más comunes.
- Reconocer la importancia de la seguridad de la información, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos
- Aplicar buenas prácticas de seguridad en el uso de contraseñas, redes, correo electrónico y navegación web.
- Analizar casos reales de incidentes de ciberseguridad para comprender sus causas y consecuencias.
- Conocer los fundamentos de la gestión de seguridad y los marcos normativos o estándares aplicables.
- Fomentar la conciencia y cultura de la ciberseguridad en entornos personales, académicos y laborales.

REQUERIMIENTOS DEL CURSO

- Conocimientos básicos de informática
- Conocimientos básicos de sistemas operativos y redes de computadoras
- Capacidad de análisis lógico y pensamiento crítico para la resolución de problemas técnico
- Disposición para el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo

TEMARIO

1. Ciberseguridad

- Datos
- IoT y datos masivos
- Confidencialidad, integridad y disponibilidad
- Consecuencias de una violación a la seguridad
- Ataque Phishing
- Tipos de ataques
- Amenazas internas y externas
- Guerra cibernética

2. Ataques, conceptos y técnicas

- Búsqueda de vulnerabilidades
- Clasificación de vulnerabilidades en la seguridad
- Tipos de malware
- Síntomas de malware
- Ingeniería Social
- Decodificación de contraseñas wifi
- Suplantación de identidad
- Aprovechamiento de vulnerabilidades
- Amenazas persistentes avanzadas
- DoS
- DDoS
- Envenenamiento SEO
- Ataque combinado

3. Protección

- Protección de dispositivos y red
- Redes inalámbricas seguras
- Encriptación de Datos
- Respaldo de datos
- Eliminación de datos de forma permanente
- Autenticación de dos Factores
- OAuth 2.0
- Privacidad del correo electrónico y el navegador web

4. Protección de la organización

- Firewalls
- Escaneo de puertos
- Dispositivos de seguridad
- Detección de ataques en tiempo real
- Protección contra el malware
- Prácticas de seguridad
- ¿Qué es la reducción del impacto?
- Botnet
- Cadena de eliminación o proceso de ataque (Kill Chain) en la Ciberdefensa
- Seguridad basada en el comportamiento
- NetFlow
- CSIRT
- Herramientas para prevención y detección de incidentes
- IDS e IPS
- Cuestiones éticas en ciberseguridad

EVALUACION:

- Cuestionarios durante las clases
- Examen final de conocimientos RECURSOS Y MATERIALES:
- Ejercicios prácticos
- Enlaces a videos y libros
- Tutoriales adicionales

PERFIL DE INGRESO:

Este curso, va dirigido a personas interesadas en tecnologías de la información, ingeniería, informática, interesados en adquirir los conocimientos fundamentales sobre ciberseguridad, protección de datos y gestión de riesgos digitales.

PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender los principios, conceptos y objetivos fundamentales de la ciberseguridad.
- Identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos que afectan los sistemas de información.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad digital en la gestión de datos, redes y dispositivos.

- Utilizar herramientas básicas para la detección, prevención y respuesta ante incidentes de seguridad.
- Reconocer la importancia de la ética, las políticas de seguridad y las normativas aplicables en el ámbito profesional.
- Promover una cultura de ciberseguridad y responsabilidad digital en su entorno académico y laboral.

MODALIDAD DEL CURSO: Presencial

DURACION DEL CURSO: 5 sesiones de 2 horas cada una.